



|                                                                                                                                                 |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wydział Informatyki<br>Katedra Oprogramowania,<br>Laboratorium Inżynierii Oprogramowania                                                        | Data:<br>22.04.2026                               |
| Temat: System zarządzania portem przeładunkowym<br>„PORT-LOG”<br>Grupa PS9<br><br>1.Maciej Socik<br>2.Bartosz Składanowski<br>3.Piotr Czyżewski | Prowadzący:<br>T.Hordjewicz<br><br>Ocena<br>..... |

# 1. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

---

## 1. Cel budowania systemu

Głównym celem wdrożenia i modernizacji systemu PORT-LOG jest kompleksowa optymalizacja, automatyzacja oraz koordynacja operacji logistycznych związanych z transportem i przeładunkiem towarów w porcie. System ma za zadanie zminimalizować konieczność ręcznego obiegu dokumentów, zoptymalizować wykorzystanie infrastruktury (doków, magazynów, maszyn przeładunkowych) oraz dostarczyć narzędzi do monitorowania procesów w czasie rzeczywistym. W ujęciu biznesowym nadrzędnym celem jest redukcja kosztów operacyjnych, skrócenie czasu przestojów jednostek transportowych oraz podniesienie jakości obsługi kontrahentów.

## 2. Zakres systemu

Zakres funkcjonalny systemu PORT-LOG obejmuje następujące obszary:

- **Zarządzanie ładunkami:** Rejestracja i identyfikacja ładunków z uwzględnieniem parametrów.

- **Harmonogramowanie i alokacja zasobów:** Moduł automatycznego układania grafików dokowań oraz przypisywania zasobów.
- **Obsługa mobilna i bezpapierowa:** Aplikacja mobilna dla kierowców do cyfrowego potwierdzania statusów oraz zautomatyzowany moduł generowania kart załadunkowych.
- **Monitorowanie w czasie rzeczywistym:** Pulpity dyspozytorskie (dashboards) dla koordynatorów portu do śledzenia statusu przesyłek i operacji przeładunkowych.
- **Moduł analityczno-raportowy:** Narzędzie dla zarządu do generowania statystyk przepływów towarowych oraz efektywności wykorzystania infrastruktury.
- **Strefa Klienta (Portal Kontrahenta):** Zewnętrzny interfejs umożliwiający klientom śledzenie swoich towarów online.

### 3. Kontekst systemu

Kontekst systemu określa jego interakcje z otoczeniem oraz użytkownikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. PORT-LOG współpracuje z następującymi aktorami:

- **Operatorzy / Koordynatorzy portu:** Inicjują procesy, rejestrują ładunki i nadzorują pracę systemu w czasie rzeczywistym.
- **Kierowcy / Przewoźnicy:** Komunikują się z systemem z zewnątrz poprzez aplikację mobilną (aktualizacja statusów, pobieranie kart załadunkowych).
- **Kontrahenci (Klienci portu):** Otrzymują dostęp do systemu (tylko do odczytu) w celu monitorowania swoich ładunków.
- **Zarząd portu:** Korzysta z systemu jako z narzędzia analitycznego wspierającego decyzje biznesowe.
- *Kontekst techniczny:* System stanowi centralny punkt integrujący logicznie fizyczną infrastrukturę portu w jeden spójny ekosystem informatyczny.

### 4. Przewidywalne mierzalne korzyści z wdrożenia

Poniżej przedstawiono korzyści, które można obiektywnie zmierzyć. Zastosowano przykładowe wartości i konkretne wzory wyliczeniowe.

#### A. Skrócenie czasu obsługi dokumentacji (redukcja roboczogodzin)

- **Wartość:** Oszczędność ok. 830 roboczogodzin miesięcznie.
- **Sposób wyliczenia:** \* *Stan obecny:* Średni czas ręcznego wypisania karty załadunkowej i weryfikacji to 15 minut.
  - *Po wdrożeniu:* Automatyczne generowanie i cyfrowe potwierdzenie w aplikacji zajmuje 2 minuty.
  - *Zysk czasu na jednej operacji:* 13 minut.
  - **Wzór:** Zysk czasu na operacji (13 min) \* Średnia liczba operacji w miesiącu (np. 3850) = 50 050 minut = ~833 godziny.

#### B. Redukcja czasu przestojów (oczekiwania na rozładunek/załadunek)

- **Wartość:** Skrócenie czasu przestojów pojazdów ciężarowych o 30%.
- **Sposób wyliczenia:**
  - Metryka: Średni czas od przekroczenia bramy portu do opuszczenia doku.

- *Stan przed wdrożeniem*: Średni czas wynosił 120 minut.
- *Cel po wdrożeniu (dzięki optymalizacji alokacji doków i braku przerw na papierologię)*: 84 minuty.
- **Wzór**:  $[(\text{Średni czas przed} - \text{Średni czas po}) / \text{Średni czas przed}] * 100\%$ , czyli  $[(120 - 84) / 120] * 100\% = 30\%$ . Przekłada się to bezpośrednio na przepustowość portu (możliwość obsłużenia większej liczby aut w tym samym czasie).

### C. Zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni magazynowej

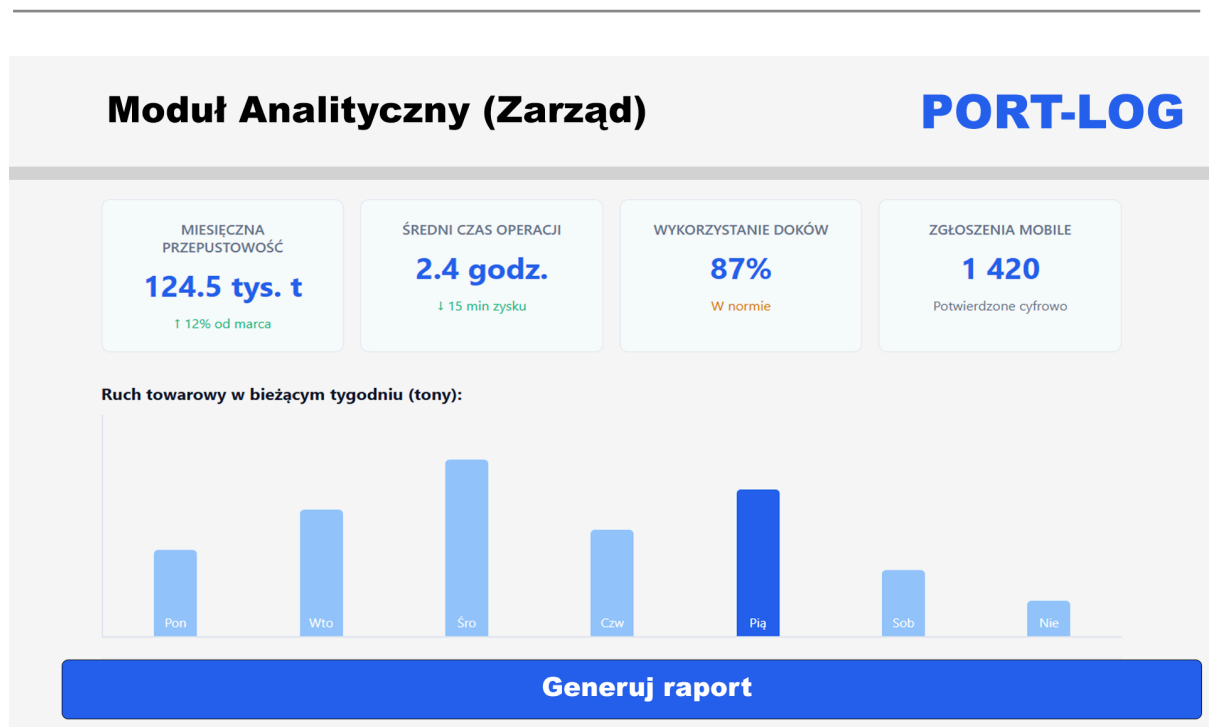
- **Wartość**: Wzrost stopnia wykorzystania przestrzeni o 15 punktów procentowych.
- **Sposób wyliczenia**:
  - Użycie zaawansowanych algorytmów przydzielania miejsca uwzględniających gabaryty i czas składowania pozwala na gęstsze pakowanie towarów.
  - **Wzór**:  $(\text{Średnie roczne obłożenie kubatury po wdrożeniu, np. 85\%}) - (\text{Średnie roczne obłożenie przed wdrożeniem, np. 70\%})$ . Systematyczny pomiar dokonywany na podstawie danych z modułu analitycznego systemu PORT-LOG.

## 5. Niemierzalne korzyści z wdrożenia

Są to korzyści o charakterze jakościowym, trudne do bezpośredniego przeliczenia na jednostki finansowe lub czasowe, ale kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa:

- **Wzrost satysfakcji i lojalności klientów**: Dzięki udostępnieniu możliwości śledzenia ładunków online, kontrahenci czują większe bezpieczeństwo i zaufanie do portu.
- **Poprawa komfortu pracy i redukcja błędów ludzkich**: Odciążenie personelu (operatorów i koordynatorów) od monotonnego, ręcznego wypełniania dokumentacji znacznie zmniejsza stres i frustrację oraz eliminuje błędy "pisarskie".
- **Wsparcie strategicznych decyzji zarządczych**: Dostęp do zaawansowanego modułu analitycznego pozwala zarządowi na lepsze rozumienie trendów (np. sezonowości) i podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych opartych na twardych danych.
- **Wzmocnienie wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa**: Wdrożenie aplikacji mobilnych i systemów optymalizacji buduje markę portu innowacyjnego, co może być istotnym argumentem w negocjacjach z nowymi, dużymi partnerami logistycznymi.

## 2.Propozycje interfejsu użytkownika



### Rysunek 1.Kto obsługuje: Zarząd portu

**Do czego służy:** Do strategicznej oceny pracy portu. Zamiast pojedynczych przesylek, zarząd widzi dane zagregowane: całkowitą przepustowość, średni czas operacji czy procentowe wykorzystanie doków.

**Kluczowa funkcja:** Przycisk "Generuj raport" oraz wizualizacja trendów (wykres tygodniowy). To narzędzie do optymalizacji kosztów i planowania inwestycji w infrastrukturę.

| Nadzór operacyjny (koordynator) |          |              |                      | PORT-LOG   |
|---------------------------------|----------|--------------|----------------------|------------|
| S/N                             | Typ      | Doki/Magazyn | Sprzęt przeładunkowy | Status     |
| PLG...-A1                       | Kontener | Magazyn M1   | Suwnica S-1          | Rozładunek |
| PLG...-A6                       | Drobnica | Magazyn M1   | Wózek widłowy        | Wydano     |
| PLG...-B5                       | Masowy   | Silos 4      | Taśmociąg            | Oczekuje   |

### Rysunek 2. Kto obsługuje: Koordynator portu

**Do czego służy:** To "centrum dowodzenia" procesem przeładunku w czasie rzeczywistym. Koordynator widzi listę aktywnych operacji, wie, który ładunek trafił do którego magazynu i jaki sprzęt został do niego przypisany.

**Kluczowa funkcja:** Monitorowanie statusów (Rozładunek, Wydano, Oczekuje). Pozwala szybko reagować na zatory lub awarie sprzętu.

| WIDOK OPERATORA                    |                            | PORT-LOG |
|------------------------------------|----------------------------|----------|
| Generowany numer seryjny           |                            |          |
| PLG-2026-0427-A1                   |                            |          |
| Kwalifikacja (Kategoria obsługi)   | Gabaryty (dł x szer x wys) |          |
| Kontener                           | 12.0 x 2.3 x2.4            |          |
| Dane autoryzowanego przewoźnika    | Waga zważona               |          |
| NIP: 123-456-78-90 / NAZWA         | 5 Ton                      |          |
| Zapisz i generuj kartę załadunkowa |                            |          |

### Rysunek 3. Kto obsługuje: Operator portu

**Do czego służy:** To etap formalnej rejestracji i weryfikacji. Operator uzupełnia dane techniczne (dokładne gabaryty, wagę z wagi najazdowej) i przypisuje ładunek do konkretnej kategorii (np. Kontener).

**Kluczowa funkcja:** Generowanie unikalnego numeru seryjnego oraz **cyfrowej karty załadunkowej**, która jest podstawą do dalszych działań wewnątrz portu.

## ZGŁOSZENIE TRANSPORTU

**PORT-LOG**

### Opis towaru

Części elektroniczne na palecie

### Miejsce załadunku

Gdansk, centralana nr,2

### Port docelowy

Warszawa, Port Logistyczny al.Jerozolimska

### Data dostarczenia

20-11.2025



### Szacowana waga

5 Ton

**Wyślij zgłoszenie do portu**

**Rysunek 4. Kto obsługuje: Klient / Kontrahent / Przewoźnik zewnętrzny.**

**Do czego służy:** To "punkt wejścia" danych do systemu. Służy do zdalnego informowania portu o planowanym transporcie. Klient definiuje tu, co przywiezie (opis), skąd i dokąd zmierza ładunek oraz kiedy planuje dotrzeć do portu.

**Kluczowa funkcja:** Umożliwia portowi wstępne zaplanowanie obłożenia doków, zanim towar w ogóle pojawi się przy bramie.

**PORT-LOG**  
**Kierowca: Jan Kowalski**

**Aktywne zadanie:**  
**PLG-2026-0427-A1**  
**Lokalizacja:**  
**DOK B2-Wschód**  
**Typ:**  
**Kontener**

**Potwierdź status**

**Wiadomość:**  
**Proszę podjechać pod**  
**DOK po sygnale**

**Rysunek 5. Kto obsługuje: Kierowca transportu zewnętrznego.**

**Do czego służy:** To mobilny interfejs dla kierowcy. Aplikacja prowadzi kierowcę "za rękę" po wjeździe na teren portu. Informuje go, pod który dok ma podjechać i co jest jego zadaniem.

**Kluczowa funkcja:** Przycisk **"Potwierdź status"** oraz boks **"Wiadomość"**. To tutaj kierowca dostaje sygnał, że dok jest wolny, a po zakończeniu operacji cyfrowo potwierdza jej wykonanie, co od razu widzi Koordynator na swoim panelu.